

Projekt: Optische Quantifizierung der Wasserqualität

Einleitung:

Am CFEL (Center for Free-Electron Laser Science) des Forschungszentrums DESY wird in Hamburg mit komplexen Lasersystemen gearbeitet. Aufgrund der hohen Kosten bei Systemausfällen, sollen im Rahmen eines Kooperationsprojektes mit der HAW Hamburg Methoden erforscht werden, mit denen Ausfälle prognostiziert und möglichst vermieden werden können („predictive maintenance“). Eine kritische Systemkomponente der Laser ist deren Kühlung. So kann es nach jahrelangem Betrieb passieren, dass der Wasserkühlkreislauf Undichtigkeiten oder Korrosionen aufweist. Um derartige Effekte frühzeitig zu erkennen, soll überprüft werden, ob eine kontinuierliche Überwachung der Kühlwassereigenschaften möglich und sinnvoll ist. Um die Eingriffe in die Systeme zu minimieren, soll das Kühlwasser, anders als häufig üblich, nicht auf seine elektrische Leitfähigkeit untersucht werden, sondern optisch durch die transparenten Schläuche hindurch. Hierzu werden Lichtquellen (LEDs) und -Sensoren (Photodioden) benötigt. Da die exakten technischen Anforderungen noch nicht hinreichend bekannt sind, soll ein Messsystem entworfen werden, welches simultan mit 3 Wellenlängen (blau (~470 nm), grün (~525 nm), rot (~630 nm)) die Absorptions-/ bzw. Reflexionseigenschaften des Kühlwassers analysiert. Die Intensität der Quellen soll ebenfalls einstellbar sein, weshalb die meisten kommerziellen System nicht infrage kommen.

Die Anwendung geht mit einigen technischen Herausforderungen einher. So sollen die Messdaten via USB an einen Laborrechner übertragen werden, aus Sicherheitsgründen muss die Sensorik jedoch galvanisch vom PC getrennt bleiben. Zudem sind die Systemdimensionen und Herstellungskosten beschränkt. Es steht auch nur eine beschränkte Auswahl an Bauteilen zur Verfügung. Da das System an einem USB-Hub betrieben werden soll, ist auch die Energieversorgung limitiert. Die zu detektierenden Verschmutzungsgrade sind festgelegt. Sie stehen als farbige Lösungen zur Verfügung. Es ist auch zu berücksichtigen, dass sich das Umgebungslicht ändert.

Um die Entwicklung und Charakterisierung zu vereinfachen, soll im Rahmen dieses Projektes die Form der Platine es ermöglichen, ein 100 ml Becherglas auf der Sensorik zu platzieren. Eine Anpassung an die Schläuche ist nicht erforderlich.

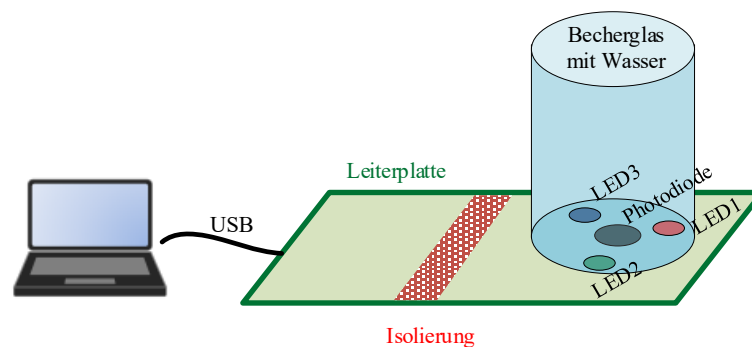


Abbildung 1: Skizze des angestrebten Messaufbaus.

Ziele:

- Anforderungsanalyse (gemeinsam, testbar!)
- Blockschaltbild
- Schaltplan (gereviewed von anderer Gruppe)
- Layout in KiCAD
- Bauteilliste mit Kostenaufstellung
- Abschätzung der elektrischen Leistung
- Bestückte Platine
- Inbetriebnahme (protokolliert)
- Firmware-Programmierung
- PC-Software-Entwicklung (zumindest Live-Ausgabe der 3 Messwerte)
- Charakterisierung (in Anlehnung an Anforderungsliste, bspw. Leistungsaufnahme, Messausflöschung, Abtastrate, Softwareinterface,...)
- Probenmessung und Optimierung des Messsystems
- Dokumentation

Bericht:

Der Abgabetermin wird in der Vorlesung bekannt gegeben. Es ist ein Bericht je Studierenden via MS Teams einzureichen, welcher das gesamte Projekt beinhaltet. Bitte geben Sie nur die relevanten Informationen (siehe Ziele) an. Der Umfang soll 10 Seiten nicht überschreiten. Bitte sparen Sie sich ausufernde ChatGPT-Einführungen.